

基于 GOCI 的浑浊水体大气校正修复方法 ——以太湖为例

陈会明^{1,2}, 郭 瑞^{3*}, 邓实权⁴, 韩世刚⁵, 杨治国⁵

(1. 武汉大学遥感信息工程学院, 武汉 430079; 2. 河南测绘职业学院遥感工程系, 郑州 451464;
3. 湖南省地质调查院, 长沙 410000; 4. 北京麦飞科技有限公司, 武汉 430079;
5. 武汉珞珈德毅科技股份有限公司, 武汉 430079)

摘 要: 浑浊水体的大气校正一直是水色遥感研究的热点与难点. 该文以 GOCI 数据为基础, 以太湖为研究区域, 提出了最佳像素范围半径内的大气校正修复方法, 修复了在浑浊水体无法获取有效的大气校正结果的问题. 利用修复的大气校正结果, 建立了归一化叶绿素 *a* 指数(NDCI), 并反演得到了未修复和修复后的 NDCI. 结果表明, 在未修复和修复后的相交区域, NDCI 具有较高的一致性, 平均相对误差小于 1.2%, 说明该大气校正修复方法能有效修复大气校正失败区域.

关键词: GOCI; 大气校正; 浑浊水体; 修复

中图分类号: P237; TP79; X87 **文献标识码:** A **开放科学(资源服务)标识码(OSID):**



水是生命之源, 是人类生存和发展的必需物质. 近年来, 中国近岸河口海域以及内陆湖泊水质遭受到了严重污染, 泥沙浓度大大增加, 水体富营养化日趋严重, 因此, 对水质进行监测显得尤为重要. GOCI(Geostationary Ocean Color Imager)是全球第一颗静止轨道的水色遥感传感器, 搭载于韩国 2012 年发射的 COMS (Communication Ocean and Meteorological Satellite) 卫星上, 其空间分辨率为 500 m, 时间分辨率为 1 h, 具有 6 个可见光波段和 2 个近红外波段, 覆盖了中国大部分近海水域及部分内陆湖泊, 是良好的水质监测数据来源^[1-2]. 但是由于水体的遥感反射率只占整个辐射传输过程的 10%, 极易受到大气环境的影响, 因此 Gordon 在 90 年代开展了海洋清洁(I 类)水体的大气校正研究^[3-4], 提出了国际上通用的 Gordon 标准算法, 该算法在大洋深处的清洁水体精度较高, 可达到 95%, 并被用于 MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer) 等传感器进行业务化大气校正^[5-7], 但由于中国近岸海域和内陆湖泊大多为浑浊水体, 传统的大气校正算法受到悬浮泥沙的干扰, 经常失效, 因此如何对大气校正失效的浑浊水体区域进行快速准确的大气校正修复一直是水色遥感的难题.

汪萌华等学者提出了利用水体在短波红外波段的吸收能力比近红外波段更强的特点, 进行浑浊水体的大气校正算法(NIR-SWIR)研究^[8], 该算法是目前业务化运用最广泛的大气校正算法, 在中国和世界各地近岸海域地区进行了精度验证, 效果显著. 此后, 陈军在该算法的基础上进行了改进, 提出了交叉校正的 NIR-SWIR 大气校正算法^[9], 并对渤海的浑浊水体进行了大气校正, 提高了 MODIS 数据的信噪比和遥感反射率的反演精度. 之后, 各种针对水体的大气校正算法相继提出, 其中优化算法——神经网络算法被引进, 王正等学者利用神经网络模型, 以 MODIS 短波红外校正的数据为基础, 训练 GOCI 数据进行大气校正, 效果显著^[10]. 随后田小娟等学者又对该方法进行了改进^[11]. 根据气溶胶在一定空间范围内变化不大的特点, Hu 等学者, 提出了邻近清洁水体像元法, 假设气溶胶类型在较小范围(50~100 km)保持不变, 利用邻近像元的气溶胶类型来确定浑浊水体的气溶胶类型, 从而解决浑浊水体的大气校正问题^[4]. 但由于 GOCI 没有短波红外波段, 因此传统的大气校正算法不适用, 此外, 神经网络等优化算法有需要大量的先验数据进行模型训练, 无法满足快速大气校正的要求.

收稿日期: 2020-02-14.

基金项目: 国家自然科学基金项目(41901286).

* 通讯联系人. E-mail: 260771637@qq.com.

因此, 本文首先利用 GOCI 官方处理软件 GDPS(GOCI data processing system)对 GOCI 影像进行大气校正, 获得部分不完整的大气校正结果, 然后基于辐射传输模型, 以 Hu 等学者提出的邻近区域的大气环境的相似性为基础^[4], 开展了基于 GOCI 的浑浊水体区域大气校正修复方法研究, 以期获取浑浊水体的大气校正结果。

1 数据源与研究区域

1.1 研究区域

太湖(30°55′40″~31°32′58″N, 119°52′32″~120°36′10″E)是我国第三大淡水湖, 位于长江三角洲南缘, 横跨江苏和浙江两省, 是江浙地区重要的淡水湖泊(图1)。太湖形状似新月, 面积约为 2 338 km², 上承苕溪、荆溪两大水系之水入湖, 下经太浦河直入黄浦江。太湖是江浙地区重要的生活用水和工农业水源地, 近年来, 随着工业废水和生活废水的排放, 太湖水质严重退化, 富营养化程度加重, 水华污染事件频发, 对周边工业和生活用水造成了严重影响, 同时也引发了一系列环境污染问题^[12-14]。

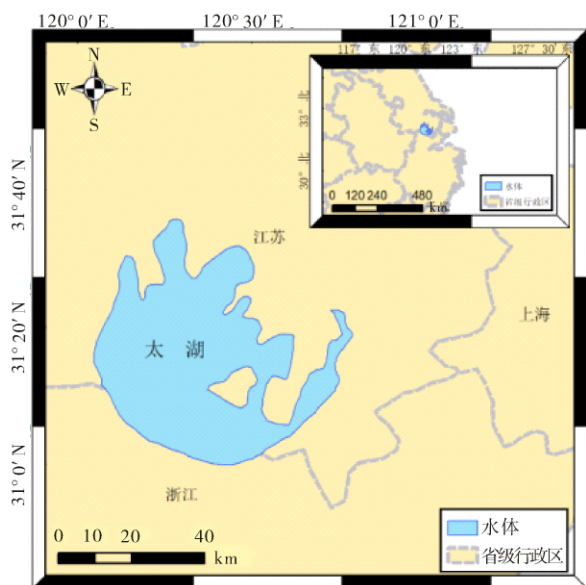


图1 研究区域示意图

Fig. 1 Schematic diagram of the study area

1.2 数据源

本文采用的卫星遥感数据为 GOCI 影像, 对于水体光学特征错综复杂的太湖来说, 能发挥其高时间分辨率和多光谱波段设置等方面的优势, 并且很多国内外的专家学者已经利用 GOCI 影像数据在 GOCI 的观测区域开展了内陆和沿海水质、大气污

染监测等方面研究^[15]。综合考虑云覆盖、太阳光照条件差异和成像时间对卫星影像数据质量的影响, 选取了 2013 年 5 月 12 日的上午 10:16:41、11:16:41、12:16:41 三景太湖区域无云或少云的 GOCI 的 L1B 影像和 GOCI 经过 GDPS 大气校正的二级产品影像, 开展了快速大气校正修复方法研究。

2 大气校正方法及效果分析

2.1 辐射传输模型与水体大气校正原理

水色遥感信号是卫星传感器在某一波段(中心波长 λ_i) 接收到的大气层顶^[14] (top of atmosphere, TOA) 辐亮度 $L_t(\lambda_i)$, 包括了大气散射和水面对于天空光的镜面反射引起的程辐射 $L_{\text{path}}(\lambda_i)$ (包含瑞利散射 $L_r(\lambda_i)$ 和气溶胶散射^[15] $L_a(\lambda_i)$)、水面对直射太阳光的镜面反射引起的太阳耀斑 $L_g(\lambda_i)$ 、直射太阳光和天空光引起的水面白帽反射 $L_{\text{wc}}(\lambda_i)$ 以及来自水体的离水辐亮度 $L_w(\lambda_i)$ 。在浅水光学中, 还包括来自水底的贡献^[16] $L_b(\lambda_i)$, 即来自水体和水底的总贡献为 $L_{\text{wb}}(\lambda_i)$; 水体离水辐亮度和白帽贡献可近似认为均匀角分布, 因此采用大气漫射透过率^[16] t ; 太阳耀斑分布具有很强的方向性(极大风速除外), 因此采用大气直射透过率^[18] T ; 因此根据辐射传输模型, 可知以下公式(省略):

$$L_t = L_{\text{path}} + T \cdot L_g + t \cdot (L_{\text{wc}} + L_w + L_b). \quad (1)$$

由于研究区域是高浑浊区域, 因此水体底部的贡献可以忽略^[17], 而太阳耀斑可以直接去除, 对中高纬地区的静止轨道卫星的太阳耀斑影响较小, 可以忽略不计^[18], 故这里省略, 此外, 在低风速情况下, 水面的白帽对直射的太阳光和天空光引起的辐射也可不计^[19]; 另外, 无论单次散射、多次散射或瑞利散射都有比较精确的算法, 将其他这些可忽略或者能计算的量整理到一起, 记为 L_{other} , 故公式可简化为:

$$L_t = L_{\text{other}} + t \cdot (L_w). \quad (2)$$

水色遥感的大气校正最终目的是获得水体的遥感反射率 R_{rs} , 以便于利用遥感反射率进行水体参数信息反演。其中水体的遥感反射率 R_{rs} 和离水辐亮度 L_w 的关系如公式(3)所示:

$$R_{\text{rs}} = \frac{L_w}{F_0 \cos \theta_0 t_0}, \quad (3)$$

式中, F_0 表示经过日地距离修正的大气层外太阳辐照度; θ_0 表示太阳天顶角; t_0 太阳方向的大气漫射透过率, 这三个参数均为常量。将(2)式和(3)式

合并,可得:

$$R_{rs} = \frac{(L_t - L_{other})}{tF_0 \cos \theta_0 t_0}. \quad (4)$$

将(4)式简化之后,可得:

$$R_{rs} = \frac{1}{tF_0 \cos \theta_0 t_0} L_t + \frac{-L_{other}}{tF_0 \cos \theta_0 t_0} = aL_t + b. \quad (5)$$

根据公式(5),可知水体的遥感反射率 R_{rs} 和卫星传感器接收到的辐亮度 L_t ,在一定条件下,呈现较好的线性关系,因此通过求解模型中的拟合系数 a 和 b ,即可获取水体的遥感反射率.

2.2 大气校正修复方法

考虑到太阳下行辐射的角度对卫星传感器的影响,首先对入射的太阳辐射的变化进行归一化,从特定的观测方向(太阳天顶角 θ_0) 的大气层顶的辐亮度 L_t 进一步转化为大气层顶反射率 R_{TOA} ,如公式(6)所示:

$$R_{TOA} = \frac{\pi L_t}{S_0 \cos \theta_0}, \quad (6)$$

式中, S_0 为太阳常数.

本文根据辐射传输模型以及大气层顶反射率和水体遥感反射率的相关关系,在公式(5)和公式(6)的基础上,建立了水体遥感反射率大气校正修复的半经验模型,如公式(7)所示:

$$R_{rs} = \frac{aR_{TOA}S_0 \cos \theta_0}{\pi} + b = AR_{TOA} + B, \quad (7)$$

式中, R_{TOA} 为 GOCI 一级辐射校正产品数据, R_{rs} 为 GOCI 二级大气校正产品数据.

本文逐步选取浑浊水体周围指定范围内的所有 R_{TOA} 和 R_{rs} 像素值进行相关性分析,结果如图 2 所示,然后分别选取最大 R^2 对应的最佳像素范围半径内的 R_{TOA} 和 R_{rs} 的像素点,以公式(7)为基础,利用去噪且稳健的迭代加权最小二乘的鲁棒回归方法对其进行拟合,与最小二乘拟合相比,鲁棒回归的拟合结果受异常值的影响较小^[19],拟合结果如图 3 所示,详细结果如表 1 所示,由表 1 可知,每个波段对应的最佳像素范围半径各不相同,其中波段 4 的最佳像素范围半径最大,为 15 个像素;前三个波段的最佳像素范围半径最小,为 8 个像素;各波段的均方根误差(RMSE)相差不大,平均差距在 0.0002 sr^{-1} 之间;波段 5 的 R^2 最大,为 0.980,波段 8 的 R^2 最小,为 0.840,各波段的 R^2 的差距不大, R^2 皆超过 0.8,说明各波段拟合结果较好.

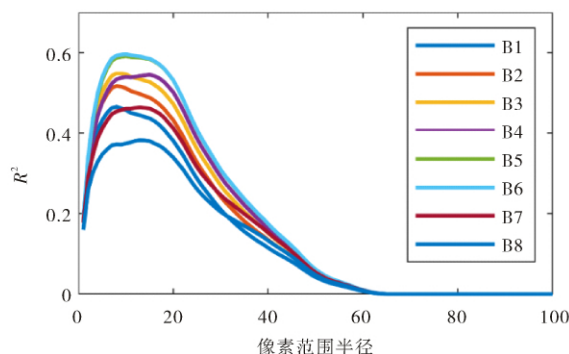
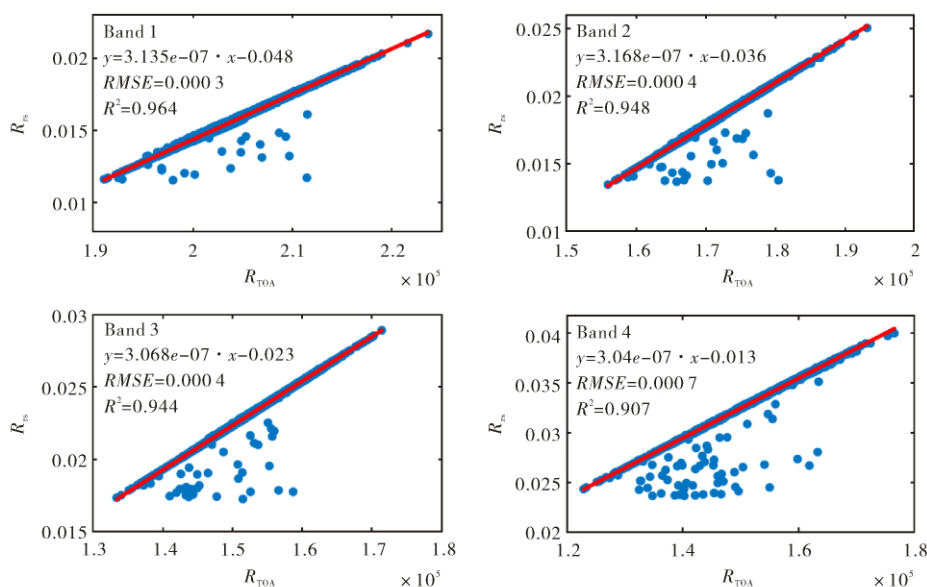


图 2 逐像元的和相关性分析

Fig. 2 Correlation analysis of R_{rs} and R_{TOA} by pixel



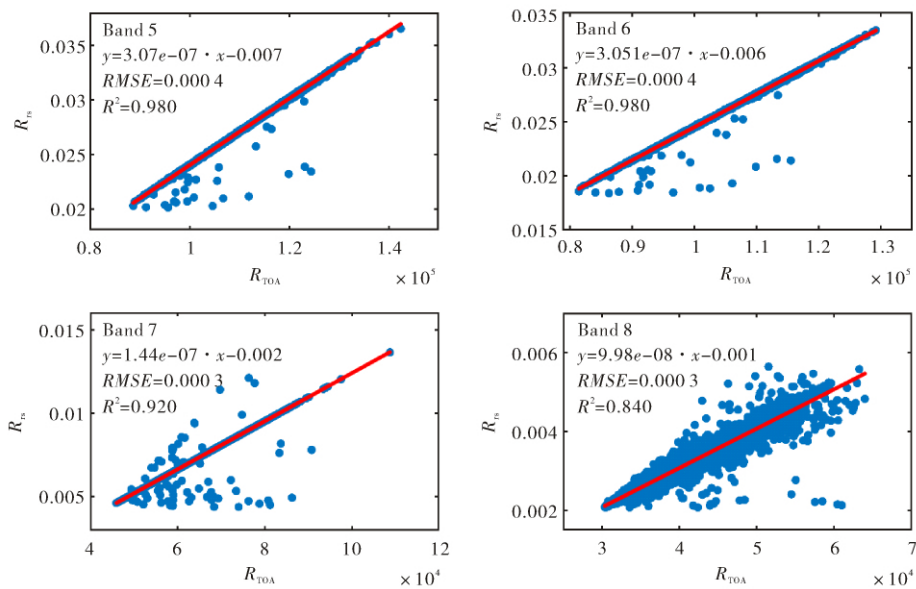


图 3 各波段不同像素范围的拟合结果

Fig. 3 Fitting results of different pixel ranges in each band

表 1 各波段拟合的统计结果

Tab. 1 Statistical results of fitting at each band

波段	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6	Band 7	Band 8
像素范围	8	8	8	15	10	10	13	13
R^2	0.966	0.927	0.929	0.907	0.980	0.980	0.920	0.840
RMSE	0.000 3	0.000 5	0.000 5	0.000 7	0.000 4	0.000 4	0.000 3	0.000 3

2.3 结果与讨论

本文将上述快速大气校正修复方法应用至 GOCI 二级产品的大气校正失效的浑浊水体区域进行了修复,随后对修复前和修复后的 GOCI 影像数据开展了以归一化叶绿素 a 指数^[20] (normalized different chlorophyll-a index; NDCI) 为基础的反演研究,反演得到的 NDCI 分布如图 4 所示,公式如(8)所示:

$$NDCI = \frac{R_{rs(550)} - R_{rs(660)}}{R_{rs(550)} + R_{rs(660)}}. \tag{8}$$

由图 4 可知,未修复的 GOCI 大气校正产品反演得到的 NDCI 影像在靠近湖区边缘的浑浊水体区域,不能得到有效的反演结果,而修复后的 NDCI 影像则在湖区边缘地区获取更多的反演结果,同时,两者在相同的覆盖区域的 NDCI 反演结果的变化趋势具有高度的一致性. 由图 5 和表 2 可知,三幅影像的未修复和修复后的 NDCI 反演结果的 R^2 都大于 0.8,其中 11:16:41 和 12:16:41 的反演结果的 R^2 超过了 0.9,同时, RMSE 均不超过 0.007,平均绝对误差(MAE) 均不超过 0.001,平均相对误差(MRE) 均小于 1.2%,标准差

(STD) 均小于 0.007,以上验证结果说明未修复和修复后的 GOCI 影像数据在 NDCI 的反演结果上是高度一致的,同时也说明本文的大气校正的修复方法具有较高的性能.

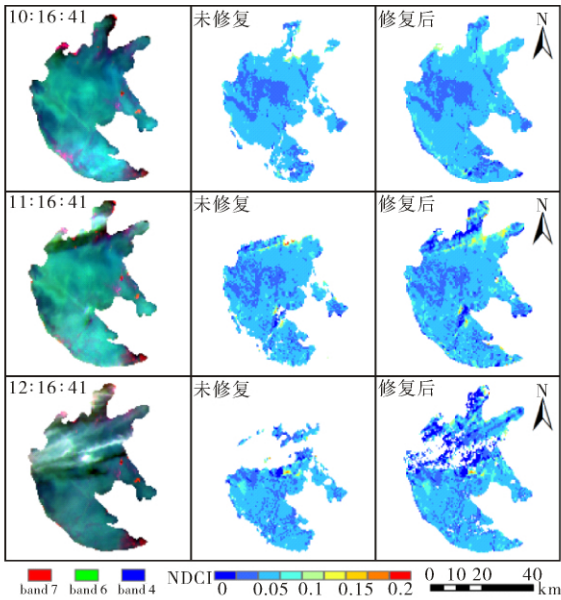


图 4 未修复和修复的 NDCI 反演结果

Fig. 4 NDCI inversion results for unrepaired and repaired

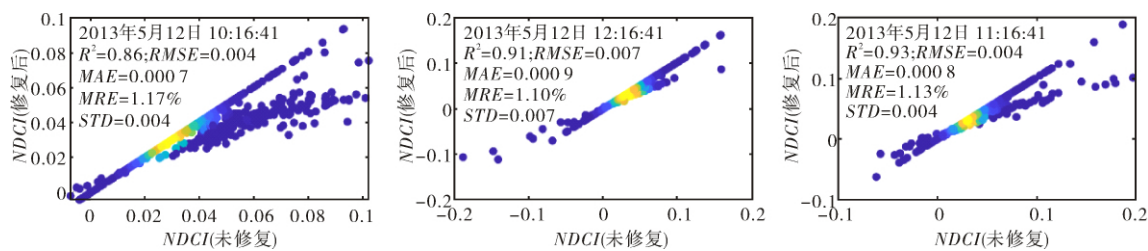


图 5 未修复 NDCI 和修复后 NDCI 验证对比

Fig. 5 Comparison of unrepaired NDCI and post-repair NDCI verification

表 2 未修复和修复后的 NDCI 验证对比分析的统计结果

Tab. 2 Statistical results of NDCI verification comparison analysis before and after repair

影像时间	10 : 16 : 41	11 : 16 : 41	12 : 16 : 41
R^2	0.86	0.93	0.91
RMSE	0.004	0.004	0.007
MAE	0.0007	0.0008	0.0009
MRE	1.17%	1.13%	1.10%
STD	0.004	0.004	0.007

3 结束语

本文在传统大气校正算法在 GOCI 传感器上不适用且 GOCI 大气校正产品的不足的基础上,根据邻近像素的大气环境具有相似性的特点,确定了各波段最佳的邻近像素范围半径,并利用该范围内的像素点数据构建大气校正修复模型,通过迭代加权的最小二乘回归方法,去除异常值的影响,最终得到了准确的大气校正修复模型的模型参数,最后将该方法分别应用至修复前和修复后的 NDCI 反演结果中,通过对比验证分析,发现修复后的 NDCI 反演结果具有更高的反演精度,说明了该方法的有效性.

参考文献:

[1] 亢雪勇, 田庆久. 光学遥感大气校正研究进展[J]. 国土资源遥感, 2005, 4(1): 6-6.
QI X Y, TIAN Q J. Research progress of atmospheric remote sensing atmospheric correction [J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2005, 4 (1): 6-6. (Ch).

[2] AHN J, PARK Y, RYU H, et al. Development of atmospheric correction algorithm for Geostationary Ocean Color Imager (GOCI)[J]. Ocean Science Journal, 2012, 47 (3): 247-259.

[3] KAUFMAN Y J, SENDRA C. Algorithm for automatic atmospheric corrections to visible and near-IR satellite imagery[J]. International Journal of Remote Sensing, 1988, 9(8): 1357-1381.

[4] HU C, CARDER K L, MULLERKARGER F E, et al. Atmospheric correction of SeaWiFS Imagery over turbid coastal waters: a practical method[J]. Remote Sensing of Environment, 2000, 74(2): 195-206.

[5] 牟冰. 基于静止轨道水色卫星 GOCI 的渤海浑浊水体遥感信息提取方法研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2014.
MU B. Research on Remote Sensing Information Extraction of Turbid Water in the Bohai Sea Based on the Geostationary Aqua Satellite GOCI [D]. Qingdao: Ocean University of China, 2014. (Ch).

[6] FROUIN R, MCPHERSON J. Estimating photosynthetically available radiation at the ocean surface from GOCI data[J]. Ocean Science Journal, 2012, 47(3): 313-321.

[7] LEE K, RYU J H, AHN J H, et al. First retrieval of data regarding spatial distribution of Asian dust aerosol from the Geostationary Ocean Color Imager [J]. Ocean Science Journal, 2012, 47(4): 465-472.

[8] GORDON H R, WANG M. Retrieval of water-leaving radiance and aerosol optical thickness over the oceans with SeaWiFS: a preliminary algorithm [J]. Applied Optics, 1994, 33(3): 443-452.

[9] CHEN J, CUI T W, LINS. An improved SWIR atmospheric correction model: a cross-calibration-based model[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2013, 52(7): 3959-3967

[10] 王正. 渤海近岸浑浊水体 GOCI 影像神经网络大气校正研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2013.
WANG Z. Atmospheric Correction of GOCI Images Over Bohai Sea Coastal Turbid Waters Based on Artificial Neural Networks[D]. Wuhan: Central China Normal University, 2013. (Ch).

[11] 田小娟, 曾群, 王正, 等. 渤海浑浊水体 GOCI 影像神经网络大气校正研究[J]. 湖北大学学报(自然科学版), 2014, 36(4): 370-374.
TIAN X J, ZENG Q, WANG Z, et al. Atmospheric correction of GOCI imagery over turbid waters in Bohai Sea based on artificial neural network[J]. Journal of Hubei University(Natural Sciences), 2014, 36(4): 370-374

[12] 马荣华, 唐军武, 段洪涛, 等. 湖泊水色遥感研究进展[J]. 湖泊科学, 2009, 21(2): 3-18.
MA R H, TANG J W, DUAN H T, et al. Research progress on lake water Remote Sensing [J]. Journal of Lake

- Science, 2019, **21**(2): 3-18.
- [13] 李冠男, 王 林, 王 祥, 等. 静止水色卫星 GOCI 及其应用进展[J]. 海洋环境科学, 2014, **33**(6):966-971.
- LI G N, WANG L, WANG X, et al. Progress of stationary water color satellite GOCI and its application [J]. Marine Environmental Science, 2014, **33**(6): 966-971.
- [14] GORDON H R, WANG M. Surface-roughness considerations for atmospheric correction of ocean color sensors. II: error in the retrieved water-leaving radiance [J]. Applied Optics, 1992, **31**(21):4261-4267.
- [15] GERSON D F. Methods in surface physics for immunology [J]. Immunological Methods, 1987, **2**(1):105-105.
- [16] WANG M, FRANZ B A. Comparing the ocean color measurements between MOS and SeaWiFS: a vicarious intercalibration approach for MOS[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2000, **38**(1): 184-197.
- [17] COX R A. Water transmission of polythene bottles[J]. Ices Journal of Marine Science, 1954, **19**(3):297-300.
- [18] ROSS D B, CARDONE V J. Observations of oceanic whitecaps and their relation to remote measurements of surface wind Speed[J]. Journal of Geophysical Research, 1974, **79**(3):444-452.
- [19] HOLLAND P W, WELSCH R E. Robust regression using iteratively reweighted least-squares[J]. Communications in Statistics-theory and Methods, 1977, **6**(9): 813-827.
- [20] FENG L, HU C, HAN X, et al. Long-term distribution patterns of Chlorophyll-a concentration in China's largest freshwater lake: MERIS full-resolution observations with a practical approach [J]. Remote Sensing, 2014, **7**(1): 275-299.

Atmospheric correction and repair method for turbid water body based on GOCI: take Taihu Lake as an example

CHEN Huiming^{1,2}, GUO Rui³, DENG Shiquan⁴, HAN Shigang⁵, YANG Zhiguo⁵

(1. School of Remote Sensing Information Engineering, Wuhan University, Wuhan 430079, China;

2. Department of Remote Sensing Engineering, Henan Vocational College of Surveying and Mapping, Zhengzhou 451464, China;

3. Hunan Provincial Geological Survey, Changsha 410000, China;

4. Beijing Maifei Technology Co., Ltd., Wuhan 430079, China;

5. Wuhan Lujia Deyi Technology Co., Ltd., Wuhan 430079, China)

Abstract: Atmospheric correction of turbid water has been a hot and difficult point in the research of remote sensing of water color. Based on GOCI (Geostationary Ocean Color Imager) data and with the Taihu Lake as the research area, an atmospheric correction and repair method within the optimal pixel range radius is proposed. The problem of not being able to obtain effective atmospheric correction results in turbid water bodies. Using the corrected atmospheric correction results, a normalized chlorophyll a index (NDCI) was established, and the unrepaired and repaired NDCI were obtained by inversion. The results show that The NDCI has high consistency after the repair and the intersecting area, and the average relative error is less than 1.2%, which indicates the feasibility of this atmospheric correction repair method.

Key words: GOCI; atmospheric correction; turbid water; repair